XCN 核心网产品说明书

纯软件部署说明 | V1.0（修订版） | 2026-10-22

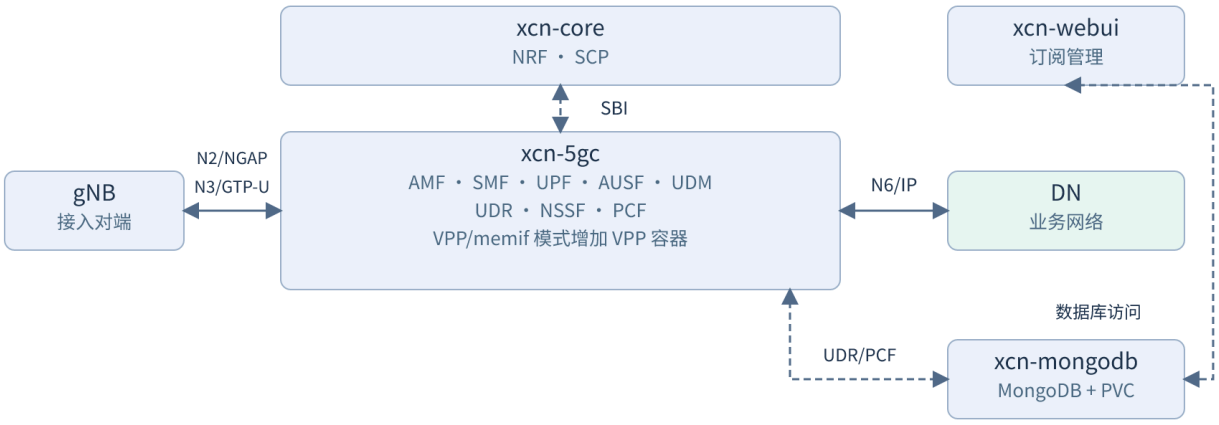
适用版本：Open5GS 2.7.7，XCN Helm Chart 0.1.0。部署包路径为 `helm/xcn`，参数以该版本的 `values.yaml` 和模板为准。

1. 软件概述

XCN 是基于 Open5GS 的 5G SA 核心网软件，通过 Kubernetes 和 Helm 部署，提供用户注册与鉴权、PDU 会话管理、用户面转发、策略控制及订阅管理。gNB 通过 N2、N3 接入核心网，用户数据经 N6 进入数据网络（DN）。

1.1 软件组成

工作负载	包含组件	主要用途
xcn-core	NRF、SCP	网元服务注册、发现与通信代理
xcn-5gc	AMF、SMF、UPF、AUSF、UDM、UDR、NSSF、PCF	用户接入、鉴权、会话、转发、订阅服务、切片及策略控制
xcn-webui	Web 管理界面	用户订阅及管理账号操作
xcn-mongodb	MongoDB 与持久卷	保存用户订阅及管理账号等数据



图中各工作负载默认均为单副本。SMF 与 UPF 位于同一个 Pod，N4 通信使用 Pod 内部回环地址；VPP/memif 模式在 xcn-5gc 中增加 VPP 容器。当前 Chart 部署 5GC，不部署 EPC 或 IMS。

1.2 用户面部署方式

模式	数据路径	适用条件
UDP/TUN	N3 使用 Linux UDP，N6 使用 ogstun 及 Linux 路由／NAT	无需 SR-IOV VF，作为本文主要部署流程
VPP/memif	UPF 通过两侧 memif 与 VPP 连接，VPP 经 DPDK 使用 N3、N6 两个 VF	已具备 VF、设备插件、大页及 CPUSet 分配条件的环境

2. 部署环境要求

2.1 硬件资源

以下合计依据当前 Chart 中核心网、WebUI 和 MongoDB 的常驻业务容器计算，CPU 单位为逻辑核，内存采用 GiB；不包含 Kubernetes、CNI、存储组件及其他业务的开销。

项目	UDP/TUN	VPP/memif
处理器架构	已验证的部署环境为 x86_64	x86_64，并满足网卡驱动及设备直通条件
CPU 请求／限额合计	8.7／13.25 核	10.7／15.25 核
普通内存请求／限额合计	8.5／17 GiB	24.5／33 GiB
大页	无额外大页请求	额外预留 8 GiB 的 1 GiB 大页
数据库存储	默认 PVC 为 1 GiB；按订阅数据量扩容	同左
额外磁盘空间	可容纳容器镜像、日志、数据库增长及备份	同左，另需 VPP 镜像
网络设备	可达 gNB 和 DN 的 IP 网络接口	两个可分配的 SR-IOV VF，分别用于 N3、N6

节点可分配资源应覆盖 Pod 调度请求；长期运行时还需为内存增长、容器限额和平台开销保留余量。大页从物理内存中预留，不可与普通可用内存重复计算。上述资源值是当前部署配置，不代表吞吐量或并发用户能力。

关键容器的默认内存请求／限额分别为：UPF 4／4 GiB、SMF 1／4 GiB、AMF 1／4 GiB。不能仅依据刚启动时的内存占用缩减配置。

2.2 软件环境

组件	部署要求
Linux	参考环境为 Ubuntu 22.04、x86_64；内核支持 SCTP；TUN 模式具有 `/dev/net/tun`
Kubernetes	集群已安装，节点 Ready，CNI 与集群 DNS 正常；参考验证版本为 v1.26.8
容器运行时	镜像可由 kubelet 使用；参考环境为 containerd 1.6.32
管理工具	kubectl、Helm 3；参考 Helm 版本为 v3.17.3；安装示例使用 openssl 生成 WebUI 参数
持久化存储	已提供可用 StorageClass；Chart 默认使用 `local-path`，也可在 values 中指定其他 StorageClass
UPF 运行权限	当前 Chart 使用特权容器及 NET_ADMIN，TUN 模式挂载 `/dev/net/tun`；集群须允许该配置
系统时间	节点使用一致的时间源，便于跨网元日志与事件关联

表中版本是已验证的参考组合，其他版本需验证镜像、CNI、SCTP、存储及 Chart 的兼容性。

VPP/memif 模式还需要以下条件：

- VPP 26.06 及包含匹配 libmemif 的 XCN 运行镜像。
- 两个可供 VPP／DPDK 使用的 VF，完成设备插件及 VFIO／IOMMU 等平台配置。Chart 默认资源名为 `intel.com/fabric_network`。

- 平台提供 CPUSet 准入与分配组件，为带 `xnet.com/cpuset-required` 标签的 Pod 写入 `xnet.com/used-core` 分配注解。默认启动保护核对 upf、vpp、smf 的分配信息；该外部组件不由本 Chart 安装。
- 默认 UPF 分配 4 核，解析为 1 个 Session Worker；VPP 另分配 2 核。修改 UPF 核数时，两侧 memif 队列数需与解析出的 Worker 数一致。

部署前执行基础检查：

```
uname -m
kubectl get nodes -o wide
kubectl get pods -A
kubectl get storageclass
helm version --short
openssl version
ip -br addr
ip route
# 在准备运行 TUN 模式 UPF 的节点执行。
test -c /dev/net/tun
```

2.3 网络与业务参数

本文以单节点 `hostNetwork` 部署为例，节点名为 `xnet-server`，节点 IP 为 `10.2.0.119`。实施时应同时替换节点名、IP 和相关网关；UE 网段不得与节点、Pod、Service 或业务网络重叠。

网络用途	协议／端口	配置要求
N2：gNB－AMF	SCTP 38412	gNB 可达 AMF 配置地址，且支持 NG Setup
N3：gNB－UPF	UDP 2152	gNB 可达 UPF 广告地址，双向路径正确
N4：SMF－UPF	UDP 8805	同 Pod 内使用 SMF 127.0.0.4、UPF 127.0.0.7，无需对外开放
N6：UPF－DN	按业务使用 IP 通信	具备 DN 出口和返回 UE 的路由，或采用对应模式的 NAT
WebUI	TCP 9999	管理终端可达；默认配置使用 HTTP
SBI／MongoDB	集群 Service TCP 7777／27017	集群 DNS、Service 和 Pod 网络可用

Chart 还提供 N2 NodePort 31412、N3 NodePort 32152、PCF NodePort 30777。本文的 hostNetwork 示例直接使用 N2／N3 配置地址及标准端口。改用 Pod 网络或 NodePort 时，需另行确认 CNI 对 SCTP 的支持、N3 广告地址和端口映射。

业务参数	当前配置／示例	对接要求
PLMN	模板配置 46011、46000、46001	采用项目实际标识，核心网、gNB、UE 一致
TAC	模板为 0、1；本文示例使用 1	与 gNB 对接配置一致
切片	SST=1、SD=010101	与 gNB、UE 及订阅一致，保留 SD 的前导零
DNN	示例使用 cmnet	在用户订阅和 UE 侧配置同一名称
UE IPv4 网段／网关	10.45.0.0/16／10.45.0.1	由 SMF、UPF/TUN 或 VPP 内侧共同使用

业务参数	当前配置／示例	对接要求
动态 IPv4 范围	本文设置 10.45.1.2-10.45.255.254	静态订阅地址应避开动态范围、网关及网络／广播地址

当前 Chart 未提供通用 PLMN／TAC values 参数；更换时需同步调整 `templates/config.yaml` 中 NRF、AMF 及相关网元配置，重新部署验证。UE 容量模板值 `global.max.ue=1024` 为资源池配置。

3. 安装与部署

3.1 准备部署包与镜像

在管理终端进入部署包目录：

```
cd /home/xiazhangtao/code/open5gs
helm show chart helm/xcn
```

可使用镜像仓库或导入离线镜像。以下为 containerd 环境的归档导入示例，需在可能调度工作负载的各节点执行，并以实际交付的文件名和镜像标签为准：

```
sudo ctr -n k8s.io images import images/xcn-runtime.tar
sudo ctr -n k8s.io images import images/xcn-webui.tar
sudo ctr -n k8s.io images import images/mongo.tar
# 选择 VPP/memif 时导入 VPP 镜像。
sudo ctr -n k8s.io images import images/vpp.tar
sudo ctr -n k8s.io images list
```

Docker 与 containerd 的镜像存储通常分离；仅执行 `docker load` 不能保证 Kubernetes 已能使用镜像。部署 values 中的 repository、tag、pullPolicy 应与实际镜像一致。下文的 `latest` 为 Chart 默认示例标签，交付时应填写实际验证版本。

3.2 部署 UDP/TUN 模式

在新环境创建 `/tmp/xcn-site-tun.yaml`。节点名和地址对应第 2.3 节示例，StorageClass 及镜像按实际环境修改：

```
nodeSelector:
  kubernetes.io/hostname: xnet-server
fivegc:
  hostNetwork:
    enabled: true
mongodb:
  persistence:
    enabled: true
    size: 1Gi
    storageClassName: local-path
images:
  runtime:
    repository: xcn-runtime
    tag: latest
  webui:
    repository: xcn-webui
    tag: latest
  mongodb:
    repository: mongo
    tag: latest
networking:
```

```
  amf:
    ngap:
      serverAddress: 10.2.0.119
  ue:
    ipv4Subnet: 10.45.0.0/16
    ipv4Gateway: 10.45.0.1
  smf:
    ipv4PoolRanges:
      - 10.45.1.2-10.45.255.254
  upf:
    mode: tun
    n3:
      address: 10.2.0.119
```

hostNetwork 模式中，AMF 和 TUN 模式 UPF 的监听地址应已配置在选定节点上。UPF 不得使用 `0.0.0.0:2152` 或 `127.0.0.4:2152`，避免与同 Pod 内 SMF 的 GTP-U 端点冲突。

先检查参数并生成清单：

```
helm lint helm/xcn -f /tmp/xcn-site-tun.yaml
umask 077
helm template xcn helm/xcn -n xcn \
  -f /tmp/xcn-site-tun.yaml > /tmp/xcn-rendered-tun.yaml
```

确认清单中的节点、地址、镜像和资源后首次安装。命令为 WebUI 生成独立的会话签名参数，升级时沿用原值：

```
helm install xcn helm/xcn -n xcn --create-namespace \
  -f /tmp/xcn-site-tun.yaml \
  --set-string webui.secretKey="$(openssl rand -hex 32)" \
  --set-string webui.jwtSecretKey="$(openssl rand -hex 32)" \
  --wait --timeout 10m
```

启动脚本会创建并启用 `ogstun`，配置 UE 网关、IP 转发及相应的 IPv4 NAT／转发规则。hostNetwork 模式下这些配置作用于节点网络，应在启动后核对实际路由和规则。已有同名 Release 时，采用第 4.4 节的升级流程，保留原有参数。

3.3 部署 VPP/memif 模式

完成第 2.2 节中的额外条件后，复用基础文件的节点、镜像和业务配置，增加 `/tmp/xcn-site-memif.yaml`：

```
networking:
  upf:
    mode: memif
    n3:
      address: 10.2.0.230
vpp:
  image:
    repository: vpp
    tag: "26.06"
  n3:
    interfaceAddress: 10.2.0.231/20
    defaultGateway: 10.2.7.254
  n6:
    externalAddress: 10.2.0.232/20
    defaultGateway: 10.2.7.254
```

三个地址含义不同：`10.2.0.230` 为 UPF 对 gNB 广告的 N3 地址，`10.2.0.231/20` 为 VPP N3 外侧地址，`10.2.0.232/20` 为 VPP N6 外侧地址。示例下一跳需替换为现场实际网关；直连网络可将相应 defaultGateway 留空。

检查组合配置并在新环境安装，后一个文件覆盖前一个文件的同名参数：

```
helm lint helm/xcn -f /tmp/xcn-site-tun.yaml \
  -f /tmp/xcn-site-memif.yaml
umask 077
helm template xcn helm/xcn -n xcn \
  -f /tmp/xcn-site-tun.yaml -f /tmp/xcn-site-memif.yaml \
  > /tmp/xcn-rendered-memif.yaml
helm install xcn helm/xcn -n xcn --create-namespace \
  -f /tmp/xcn-site-tun.yaml -f /tmp/xcn-site-memif.yaml \
  --set-string webui.secretKey="$(openssl rand -hex 32)" \
  --set-string webui.jwtSecretKey="$(openssl rand -hex 32)" \
  --wait --timeout 10m
```

memif 模式由 VPP 的 VF／memif 路径收发 N3、N6 数据，不用宿主 UDP 监听判断 N3 是否正常。若从 TUN 切换，应检查原主机 N3 地址及路由，避免本地路径截获本应交给 VPP 的流量。

3.4 配置用户订阅并对接 gNB／UE

在管理终端运行以下命令后，访问 `http://127.0.0.1:9999`，使用交付的管理凭据登录 WebUI：

```
kubectl -n xcn port-forward svc/xcn-webui 9999:9999 \
  --address 127.0.0.1
```

1. 新增或编辑订阅，录入与 SIM 对应的 IMSI、鉴权资料和 OP／OPc 类型。
2. 在订阅中配置 SST／SD、DNN、会话类型及 QoS；使用静态 IPv4 时核对地址是否重复或与动态池重叠。
3. 在 gNB 配置 AMF 地址、N2 端口、N3 地址、PLMN、TAC 和切片，在 UE 配置一致的身份、DNN 和切片。
4. 先确认 gNB 完成 NG Setup，再让 UE 注册并建立 PDU 会话。

变更会话相关订阅后，应让 UE 重新建立会话。需要 UE 后方网段时，在对应 Session 的 IPv4 Framed Routes 中配置 CIDR，同时配置 UE、Linux／VPP 和 DN 的双向路由；页面保存不会自动完成这些路由配置。

4. 部署验证与维护

4.1 检查工作负载

```
kubectl -n xcn get pods -o wide
kubectl -n xcn get svc,pvc
kubectl -n xcn rollout status deploy/xcn-core --timeout=600s
kubectl -n xcn rollout status deploy/xcn-5gc --timeout=600s
kubectl -n xcn rollout status deploy/xcn-webui --timeout=600s
```

正常情况下，xcn-core 为 2 个容器就绪；xcn-5gc 在 TUN 模式为 8 个、memif 模式为 9 个；WebUI、MongoDB 各 1 个，数据库 PVC 为 Bound。容器就绪后还应继续检查 gNB、UE 会话和真实业务。

TUN 模式检查接口、UDP 监听和 NAT：

```
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c upf -- ip -d addr show ogstun
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c upf -- ss -lunp
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c upf -- \
  iptables -t nat -S POSTROUTING
```

memif 模式检查 VPP 接口、memif 连接及路由：

```
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c vpp -- vppctl show interface
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c vpp -- vppctl show memif
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c vpp -- vppctl show ip fib
```

4.2 检查接入、会话与业务

```
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c upf -- xcnctl show gnb --detail
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c upf -- xcnctl show ue --detail
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c upf -- \
  xcnctl show rate --level session --active-only
```

核对基站连接、用户身份、DNN、切片、UE IPv4 和活动 PDU 会话。随后从 UE 业务接口访问指定 DN，验证上下行数据与返回路径；宿主机或 UPF 自身可达 DN 不能替代 UE 业务验证。

需要排查单用户流程时，可使用以下查询，SUPI 替换为实际用户：

```
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c upf -- \
  xcnctl show ue-event --supi imsi-460110000000100 \
  --since 30m --limit 200
```

`show rate` 支持 user、session、bearer、rule 层级，可加 `--watch` 连续观察；`--detail` 仅用于 UE／gNB 详情。事件历史为有界内存，网元重启会清除，事件时间使用 UTC。

4.3 常见问题

现象	优先检查
Pod Pending	节点选择、CPU／内存请求、PVC；memif 模式另查大页、VF 与 CPUSet 分配
ImagePullBackOff	镜像名称和标签、节点镜像导入、仓库可达性及 pullPolicy
反复启动或 OOMKilled	容器退出原因、前一实例日志、端口冲突、运行权限及实际内存限额
gNB 无法接入	AMF 地址、SCTP/38412 双向通信，PLMN／TAC／切片及 NG Setup 结果
UE 注册失败	gNB 连接、SIM 与订阅数据、AUSF／UDM／UDR、MongoDB 和网元通信
已注册但无数据	DNN、PDU 状态、N4、N3 地址与 TEID，N6 路由／NAT／DN 回程
小包正常、大报文不通	全路径 MTU、分片／PMTU、TCP MSS 和实际业务抓包
主机或容器网络异常	路由、DNS、代理环境变量及 clashctl／Clash 透明转发；核对本机、集群及业务网段是否直连

常用定位命令，`POD_NAME` 替换为实际名称：

```
kubectl -n xcn describe pod POD_NAME
kubectl -n xcn get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp
kubectl -n xcn logs deploy/xcn-5gc -c smf --tail=100
kubectl -n xcn exec deploy/xcn-5gc -c upf -- \
  tail -n 100 /var/log/open5gs/amf.log
```

DPDK 的 VF 流量可能绕过 Linux 抓包路径，memif 模式还应结合 VPP 接口计数、错误、FIB 与邻居状态判断。

4.4 升级与卸载

升级前保存实际 Release 参数和数据库备份。以下目录变量由本次操作创建，后续命令使用同一目录：

```
umask 077
XCN_BACKUP_DIR="$HOME/xcn-backup/$(date +%Y%m%d-%H%M%S)"
install -d -m 700 "$XCN_BACKUP_DIR"
helm get values xcn -n xcn --all > "$XCN_BACKUP_DIR/values.yaml"
kubectl -n xcn exec statefulset/xcn-mongodb -- \
  mongodump --db open5gs --archive --gzip \
  > "$XCN_BACKUP_DIR/open5gs.archive.gz"
test -s "$XCN_BACKUP_DIR/open5gs.archive.gz"
```

需要一致性备份时，先停止相关数据库写入。在已保存的 values 基础上修改形成 `/tmp/xcn-approved-values.yaml`，保留原有镜像、密钥、地址、存储和用户面参数，再执行：

```
helm lint helm/xcn -f /tmp/xcn-approved-values.yaml
helm upgrade xcn helm/xcn -n xcn \
  -f /tmp/xcn-approved-values.yaml --wait --timeout 10m
```

当前 5GC 为单实例重建部署，升级或重建后按第 4.1、4.2 节重新验证，并安排 UE 重新接入。仅更新 ConfigMap 或 Secret 时，还需确认相关进程是否重新读取配置。

停止使用时卸载 XCN：

```
helm uninstall xcn -n xcn
kubectl -n xcn get pvc
```

数据库 PVC 是否保留以实际存储策略为准。hostNetwork 模式产生的 ogstun、地址、路由和 NAT 规则可能继续存在，卸载后按原部署记录检查并处理。